

2007 级大学物理 (I) 期末试卷 A 卷答案及评分标准

考试日期: 2008 年 7 月 9 日

一、选择题(每题 3 分)

C, B, C, B, A, E, B, B, D, B

二、填空题(每题 3 分)

11. 0.1 m/s^2

12. 290 J

13. $M\omega_0 / (M+2m)$

14. $1.33 \times 10^5 \text{ Pa}$

15. $28 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$

16. 166 J

17. $1:1$

18. 0.5

19. 503 m/s

20. $(n_1 - n_2)e$ 或 $(n_2 - n_1)e$ 均可

三、计算题(每题 10 分)

21. 解: 各物体受力情况如图.

图 2 分

1 分

1 分

$$F - T = ma$$

$$T' = ma$$

$$(T - T')R = \frac{1}{2}mR^2\beta \quad 1 \text{ 分}$$

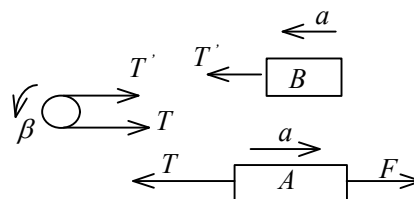
$$a = R\beta \quad 1 \text{ 分}$$

由上述方程组解得:

$$\beta = 2F / (5mR) = 10 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2} \quad 2 \text{ 分}$$

$$T = 3F / 5 = 6.0 \text{ N} \quad 1 \text{ 分}$$

$$T' = 2F / 5 = 4.0 \text{ N} \quad 1 \text{ 分}$$



22. 解: (1) $Q_1 = RT_1 \ln(V_2 / V_1) = 5.35 \times 10^3 \text{ J}$ 3 分

(2) $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 0.25.$

$W = \eta Q_1 = 1.34 \times 10^3 \text{ J}$ 4 分

(3) $Q_2 = Q_1 - W = 4.01 \times 10^3 \text{ J}$ 3 分

23. 解: (1) O 处质点, $t=0$ 时

$$y_0 = A \cos \phi = 0, \quad v_0 = -A\omega \sin \phi > 0$$

所以 $\phi = -\frac{1}{2}\pi$ 2 分

又 $T = \lambda / u = (0.40 / 0.08) \text{ s} = 5 \text{ s}$ 2 分

故波动表达式为 $y = 0.04 \cos[2\pi(\frac{t}{5} - \frac{x}{0.4}) - \frac{\pi}{2}]$ (SI) 4 分

(2) P 处质点的振动方程为

$$y_P = 0.04 \cos[2\pi(\frac{t}{5} - \frac{0.2}{0.4}) - \frac{\pi}{2}] = 0.04 \cos(0.4\pi t - \frac{3\pi}{2}) \text{ (SI)}$$
 2 分

24. 解: (1) 由光栅衍射主极大公式得

$$a + b = \frac{k\lambda}{\sin \varphi} = 2.4 \times 10^{-4} \text{ cm}$$
 3 分

(2) 若第三级不缺级, 则由光栅公式得

$$(a + b) \sin \varphi' = 3\lambda$$

由于第三级缺级, 则对应于最小可能的 a , φ' 方向应是单缝衍射第一级暗纹: 两式比较, 得

$$a \sin \varphi' = \lambda$$

$$a = (a + b) / 3 = 0.8 \times 10^{-4} \text{ cm}$$
 3 分

(3) $(a + b) \sin \varphi = k\lambda$, (主极大)

$$a \sin \varphi = k'\lambda, \text{ (单缝衍射极小)} \quad (k' = 1, 2, 3, \dots)$$

因此 $k=3, 6, 9, \dots$ 缺级. 2 分

又因为 $k_{\max} = (a + b) / \lambda = 4$, 所以实际呈现 $k=0, \pm 1, \pm 2$ 级明纹. ($k=\pm 4$ 在 $\pi/2$ 处看不到.) 2 分